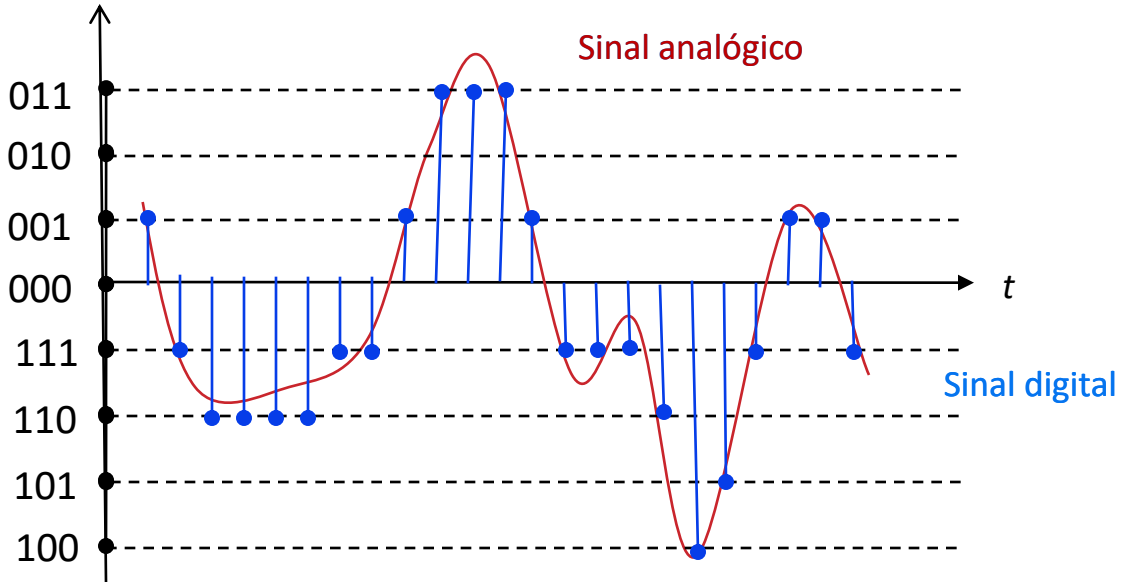


Quantização

Comunicações I

Prof. André Noll

Digitalização
Conversão Analógico-Digital (DAC)

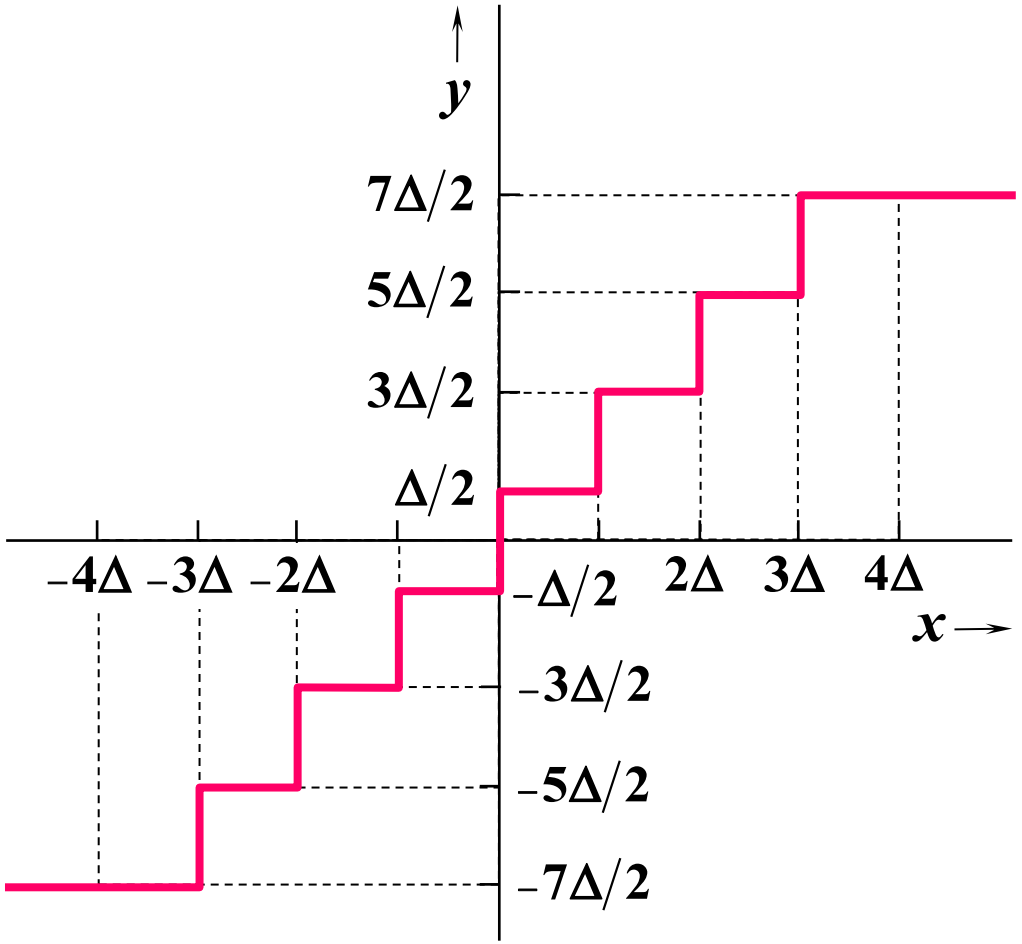


- conversão de um valor analógico para um digital é chamado de digitalização
  - Amostragem (eixo do tempo)
    - Pode ocorrer com perdas ou não (Teorema da Amostragem de Nyquist)
  - Quantização (eixo de valores)
    - Acarreta perdas pelo erro de quantização (níveis são finitos)
  - Sinal digital pode ser representado como sequência de bits

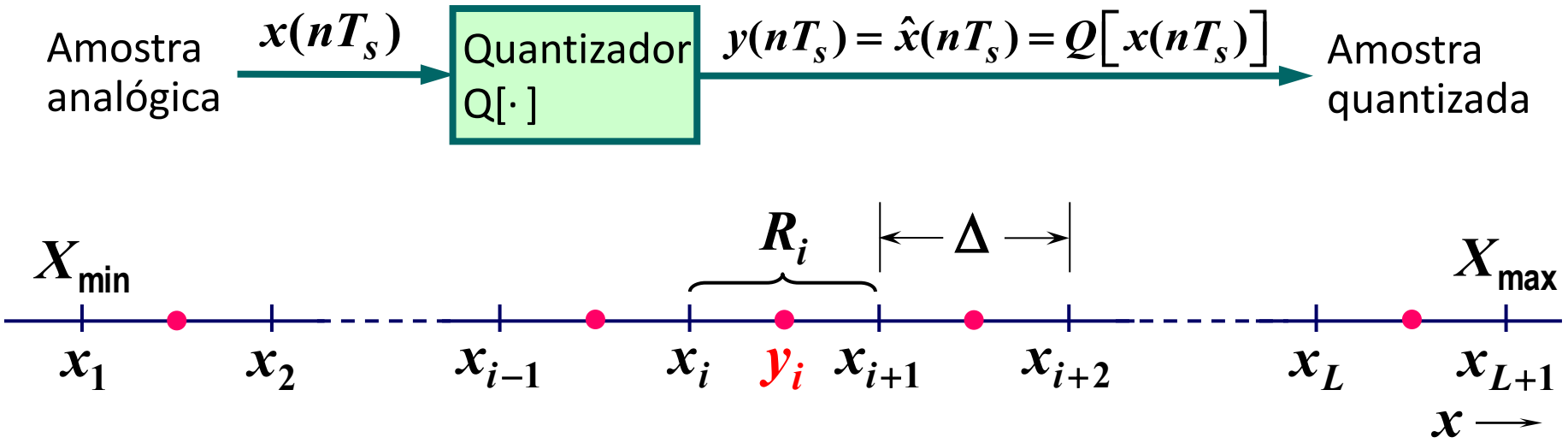


Quantização

Função de Quantização (uniforme)



Quantização Uniforme



Número de níveis de quantização: L

Tamanho do passo (ou degrau) do quantizador: $$\Delta = \frac{X_{max} - X_{min}}{L}$$

Níveis de quantização: $$y_i = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}, \quad i = 1, 2, \ldots, L$$

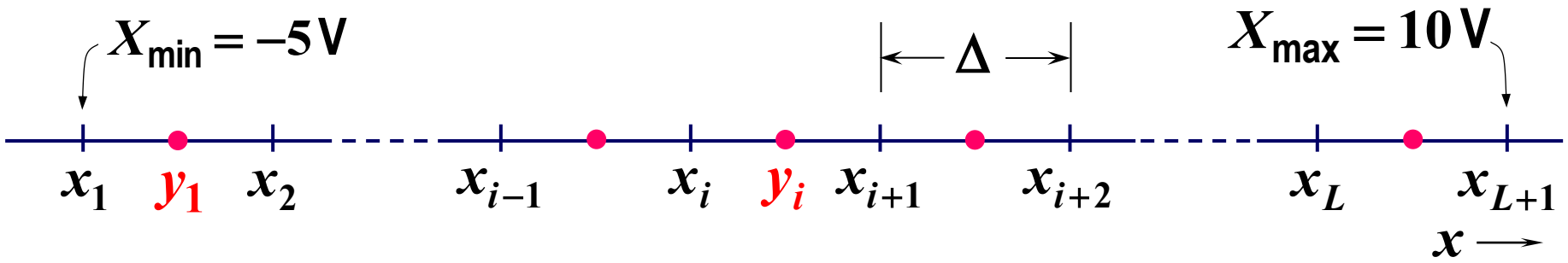
$$\Delta = x_i - x_{i-1} = y_i - y_{i-1}$$

Na prática, na maioria das vezes, $L = 2^b, \ b \in \mathbb{N}^*$

Se $X_{min} = -X_{max}$,

$$\Delta = \frac{2X_{max}}{L}$$

Exemplo de projeto de quantizador uniforme



Número de níveis de quantização: $L = 256 \;\; (b = 8)$

Tamanho do passo do quantizador: $\Delta = \dfrac{X_{max} - X_{min}}{L} = \dfrac{10 - (-5)}{256} \cong 0{,}05859\,V$

$$x_1 = X_{min} \quad x_i = x_{i-1} + \Delta, \quad i = 2,3,\ldots,L$$

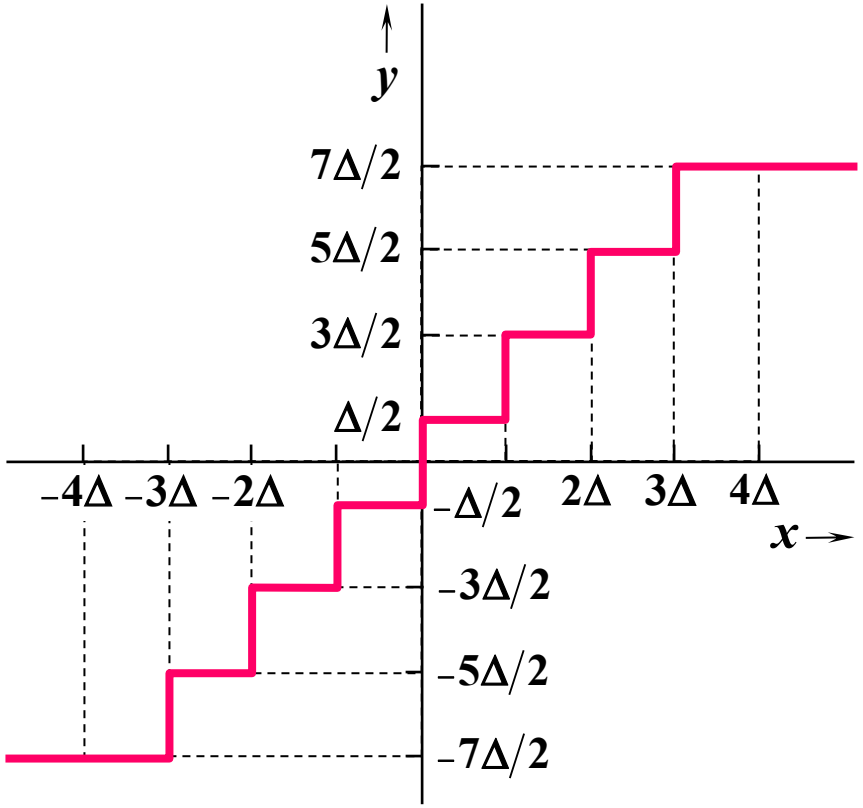
Níveis de quantização:

$$y_i = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}, \quad i = 1,2,\ldots,L$$

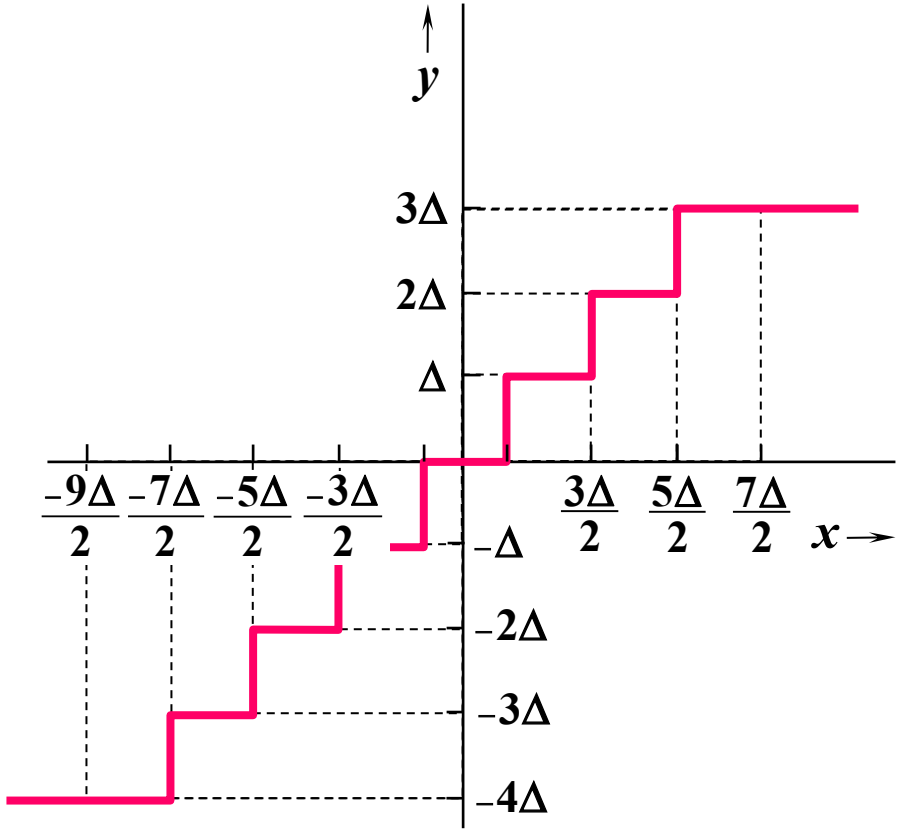
$$y_1 = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{x_1 + x_1 + \Delta}{2} = X_{min} + \frac{\Delta}{2} \cong -4{,}94141\,V$$

$$y_i = y_{i-1} + \Delta, \quad i = 2,3,\ldots,L$$

Característica de transferência de um quantizador uniforme



Característica de um quantizador uniforme do tipo *midrise.*



Característica de um quantizador uniforme do tipo *midtread.*

Desempenho: razão sinal-ruído de quantização

$x(t)$: sinal-mensagem original

$x(kT_s)$: k-ésima amostra de $x(t)$

$\hat{x}(kT_s)$: versão quantizada de $x(kT_s)$

$\hat{x}(t)$: sinal-mensagem reconstruído usando as amostras quantizadas de $x(t)$

Erro e ruído de quantização

Erro de quantização

$$q(kT_s) = \hat{x}(kT_s) - x(kT_s) \quad \Rightarrow \quad \hat{x}(kT_s) = x(kT_s) + q(kT_s)$$

$$q(t) = \hat{x}(t) - x(t) \quad \Rightarrow \quad \hat{x}(t) = x(t) + q(t)$$

Ruído de quantização

Razão sinal-ruído de quantização:

$$RSR_q = \frac{\text{Potência média de } x(t)}{\text{Potência média de } q(t)} = \frac{\langle x^2(t) \rangle}{\langle q^2(t) \rangle}$$

Cálculo de $\langle q^2(t) \rangle$

Potência média do ruído de quantização

Usando o interpolador ideal podemos escrever:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\,\mathrm{sinc}\left[f_s(t-kT_s)\right] \qquad \hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{x}(kT_s)\,\mathrm{sinc}\left[f_s(t-kT_s)\right]$$

$$\therefore,\quad q(t) = \hat{x}(t) - x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\hat{x}(kT_s) - x(kT_s)\right]\mathrm{sinc}\left[f_s(t-kT_s)\right]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} q(kT_s)\,\mathrm{sinc}\left[f_s(t-kT_s)\right]$$

$$\hat{x}(kT_s) - x(kT_s) = q(kT_s)$$

$$\therefore,\quad \left\langle q^2(t)\right\rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} q^2(t)\,dt$$

$$= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} q(kT_s)\,\mathrm{sinc}\left[f_s(t-kT_s)\right]\right\}^2 dt$$

Potência média do ruído de quantização

$$\langle q^2(t)\rangle = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} q(kT_s)\,\mathrm{sinc}\left[f_s(t-kT_s)\right]\right\}^2 dt$$

Explorando a ortogonalidade das funções sinc

$$= \lim_{T\to\infty}\frac{1}{Tf_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty} q^2(kT_s) = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{N+1}\sum_{k=-N/2}^{N/2} q^2(kT_s)$$

$$=$$ valor quadrático médio de $q(kT_s)$

$$= E\left[q^2(kT_s)\right]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} q^2 p_q(q)\,dq$$

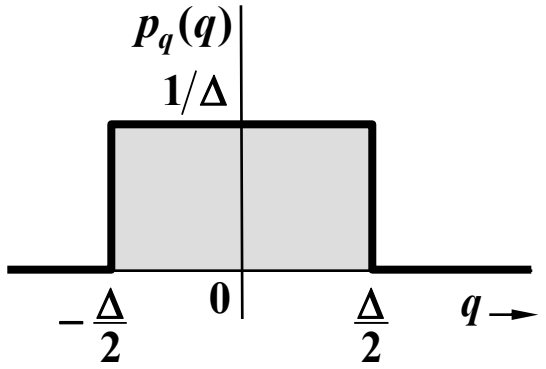
$$= \frac{\Delta^2}{12}$$

$$= \frac{X_{\max}^2}{3L^2}$$

Se $X_{\min} = -X_{\max}$,

$$\Delta = \frac{2X_{\max}}{L}$$

Assumindo que $-\Delta/2 < q < \Delta/2$ (i.e., $X_{\min} \le x(t) \le X_{\max}$ para $\forall t$) e que a distribuição probabilística de q é uniforme nesse intervalo, ou seja:



Razão sinal-ruído de quantização (uniforme)

$$RSR_q = \frac{\text{Potência média de } x(t)}{\text{Potência média de } q(t)} = \frac{\langle x^2(t) \rangle}{\langle q^2(t) \rangle} = \frac{\langle x^2(t) \rangle}{\Delta^2/12}$$

$$= 3L^2 \frac{\langle x^2(t) \rangle}{X_{\max}^2}$$

Se $X_{\min} = -X_{\max}$,

$$\Delta = \frac{2X_{\max}}{L}$$

Essa estimativa para RSR_q assume que não há sobrecarga do quantizador, isto é, assume que $X_{\min} \leq x(t) \leq X_{\max}$ para todo t.

$$RSR_q\Big|_{dB} = 10\log\left[3L^2 \frac{\langle x^2(t) \rangle}{X_{\max}^2}\right]$$

$$= 6{,}02b + 4{,}77 + 10\log\left[\frac{\langle x^2(t) \rangle}{X_{\max}^2}\right]$$

$$L = 2^b$$

Portanto, para cada bit adicional na palavra-código, a RSR_q aumenta de $\cong 6$ dB (isto é, é quadruplicada)

Razão sinal-ruído de quantização (uniforme)

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\langle x^2(t) \rangle} \quad \Leftrightarrow \langle x^2(t) \rangle = (x_{\text{rms}})^2$$

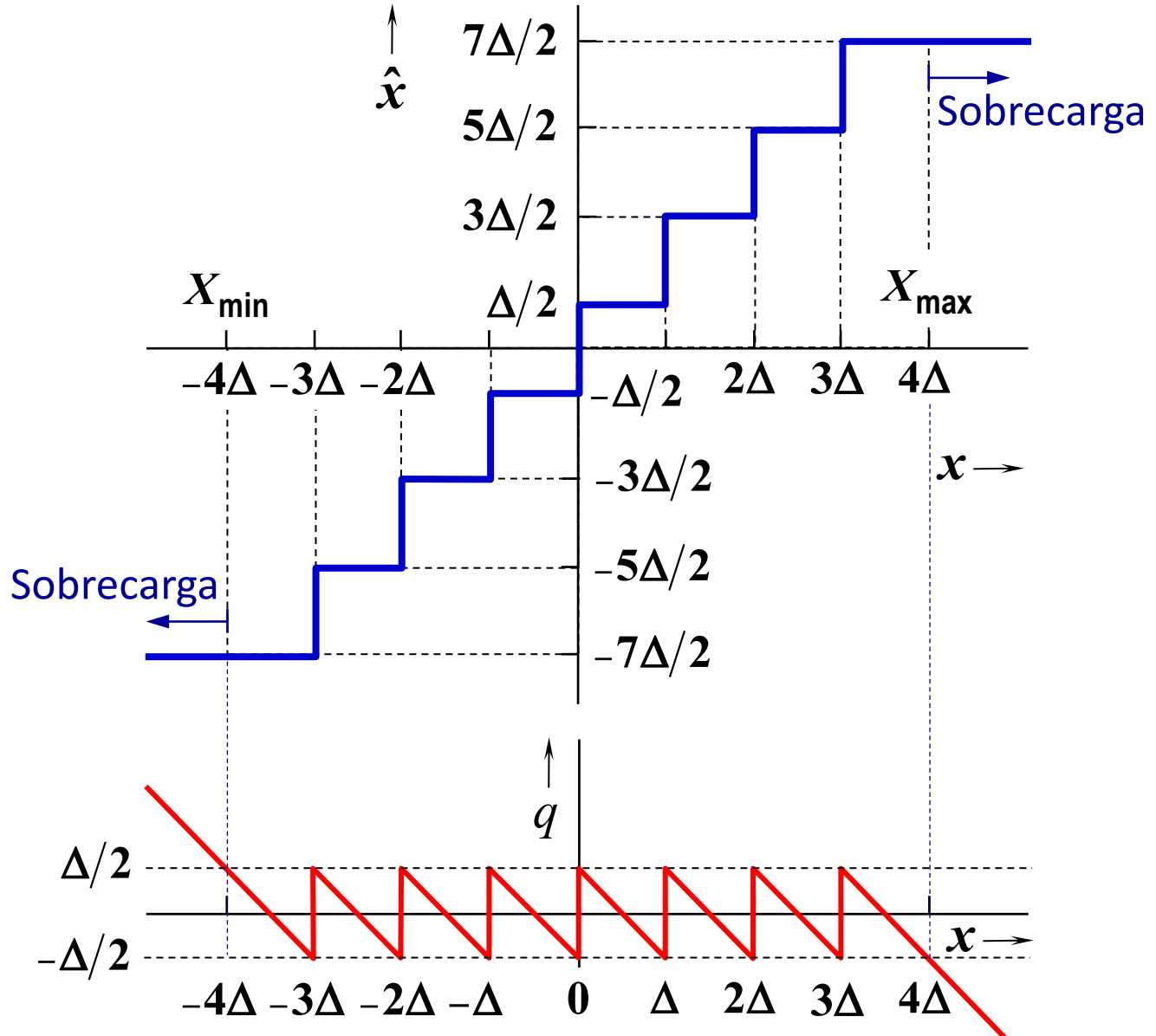
$$\begin{aligned} \sigma_x^2 &= E[x^2(t)] - \mu_x^2 \\ &= E[x^2(t)] \\ &= \langle x^2(t) \rangle \end{aligned}$$

$$x_{\text{rms}} = \sigma_x$$

Substituir $10\log\left[\dfrac{\langle x^2(t) \rangle}{X_{\max}^2}\right]$ por $20\log\left(\dfrac{x_{\text{rms}}}{X_{\max}}\right)$

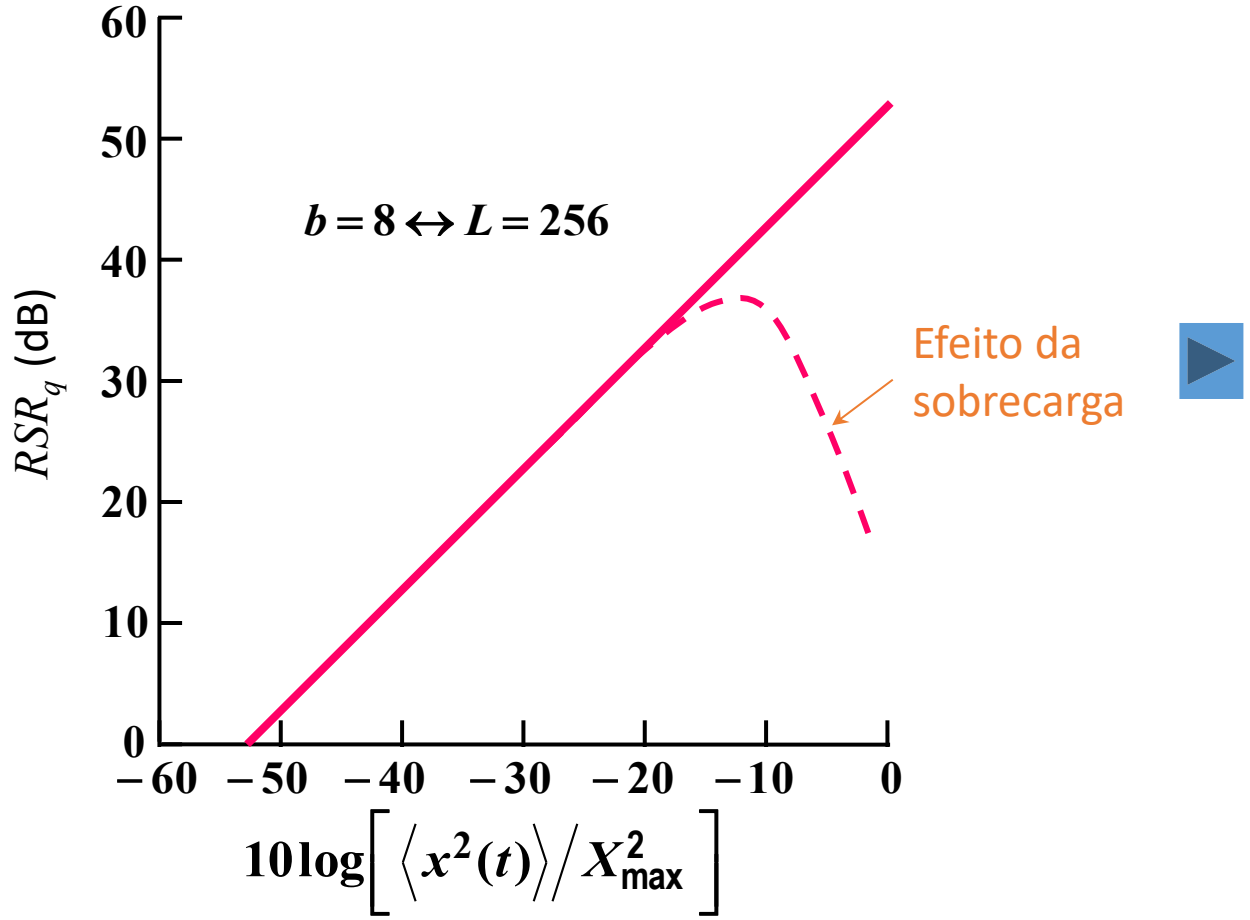
Substituir $X_{\max}$ por $Q_{\max}$

Quantização Uniforme
Região de sobrecarga



Razão Sinal-Ruído de Quantização
Situação com Sobrecarga

$$RSR_q\Big|_{dB} = 6{,}02b + 4{,}77 + 10\log\left[\frac{\langle x^2(t)\rangle}{X_{max}^2}\right]$$



Razão sinal-ruído de quantização (uniforme)

$$RSR_q\Big|_{dB} = 6{,}02b + 4{,}77 + \underbrace{\langle x^2(t)\rangle_{dB}}_{\text{Px}} - 10\log\left(X_{\max}^2\right)$$

Portanto, se P_x diminuir (ou aumentar) K dB, a RSR_q também diminuirá (ou aumentará) de K dB, se b e $X_{\max}$ não forem alterados.

Contudo, a equação acima só é válida quando $|x(t)| \leq X_{\max}$, caso contrário, haverá sobrecarga do quantizador e, nessa condição, um aumento em P_x também causará diminuição da RSR_q, uma vez que a sobrecarga aumentará.



Exemplo: quantização de sinais de voz

$$RSR_q\Big|_{dB} = 6{,}02b + 4{,}77 + 10\log\left[\frac{\langle x^2(t)\rangle}{X_{\max}^2}\right]$$

fdp laplaciana:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma_x} e^{-\frac{\sqrt{2}\,|x|}{\sigma_x}}$$

Sinais de voz: fdp laplaciana

$$\langle x^2(t)\rangle = E\left[x^2(t)\right] = \sigma_x^2 + \mu_x^2 = \sigma_x^2$$

Regra prática: $X_{\max} = 4\sigma_x = 4\sqrt{\langle x^2(t)\rangle}$

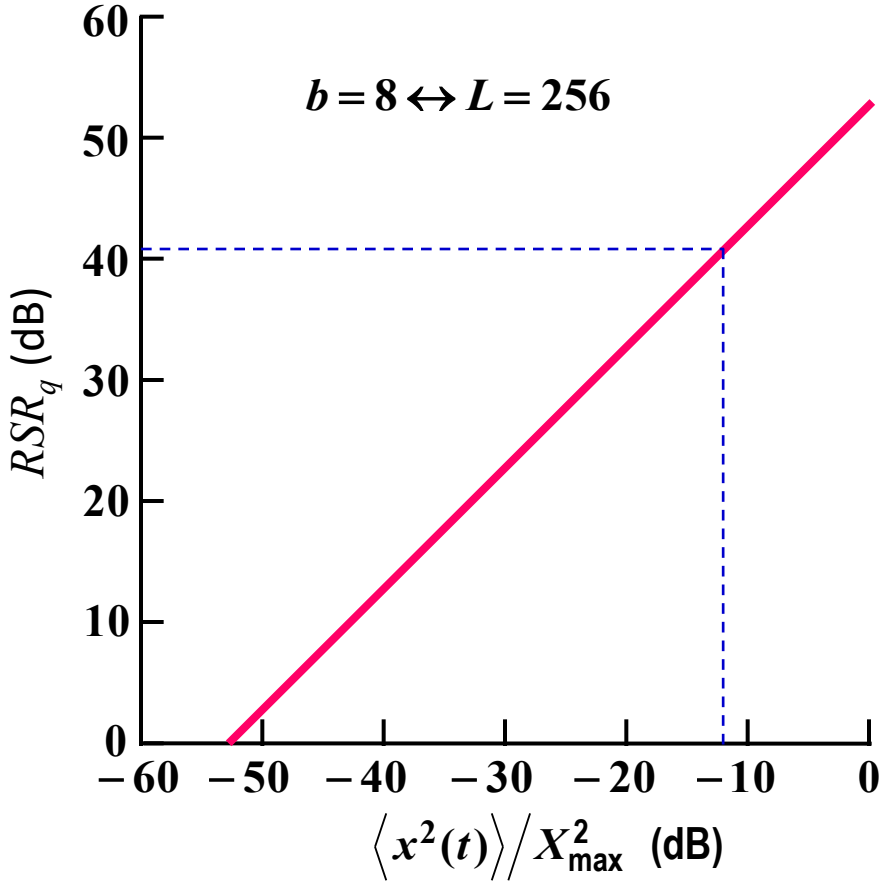
$$\Downarrow$$

$\approx 0{,}35\%$ **das amostras** $\notin [-X_{\max}, X_{\max}]$

$$10\log\left(\sigma_x^2 / X_{\max}^2\right) \cong -12 \text{ dB}$$

$$RSR_q\Big|_{dB} = 6{,}02b - 7{,}27$$

$$RSR_q\Big|_{dB} \cong 41 \text{ dB}, \quad \text{para } b = 8$$





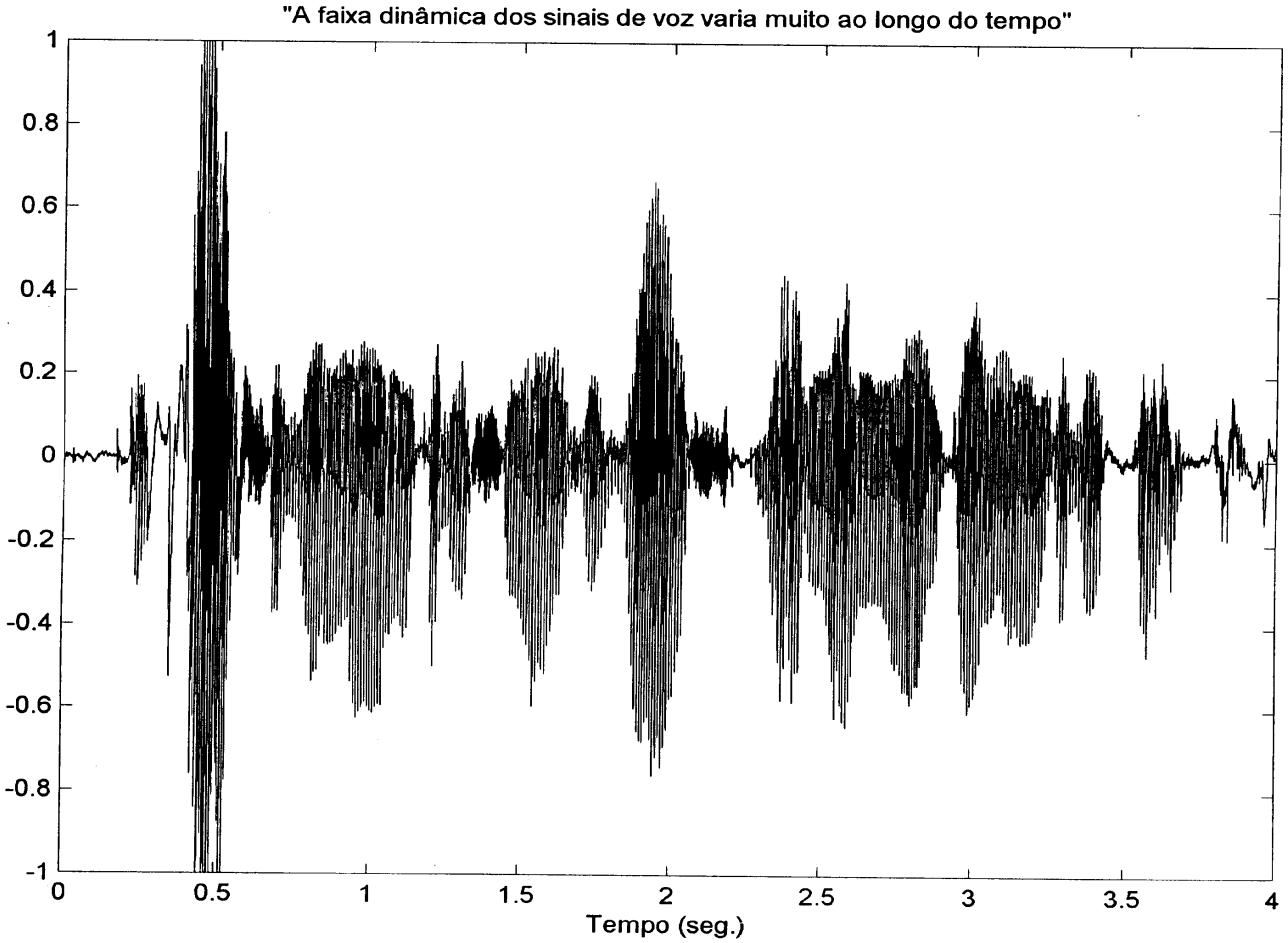
Exemplos

1. Deseja-se gravar em formato PCM um sinal de áudio (música) monofônico com largura de banda de 20 kHz e duração de 3 minutos. A taxa de amostragem usada no processo de conversão A/D é 10,25% maior do que a taxa de Nyquist e o quantizador é uniforme. A razão sinal-ruído (de quantização) deve ser de pelo menos 85 dB. Determine o espaço, em bits, que o sinal digitalizado ocupará. (*Nota:* Use a regra prática para sinais de voz, isto é, faça $X_{\max} = 4\sigma_x$, onde σ_x é o desvio padrão do sinal de áudio ou da amplitude das suas amostras).

2. Deseja-se projetar um sistema PCM para digitalizar um sinal de telemetria que tem uma largura de banda de 500 Hz. O quantizador a ser utilizado é uniforme e o erro de quantização máximo tolerável nas amplitudes das amostras é 0,1% da amplitude de pico do sinal. O sinal deve ser amostrado a uma taxa 15% maior que a taxa de Nyquist. Determine qual será a taxa de bits na saída do codificador desse sistema PCM.



Variação da faixa dinâmica dos sinais de voz: motivação para a quantização não-uniforme



A potência média do sinal de voz na entrada de um codificador PCM da rede telefônica pode variar de 40 dB (10.000).

Redução da RSR com a redução de σ_x

Se $\sigma_x = \sqrt{\langle x^2(t) \rangle} = \dfrac{X_{\max}}{4}$,

$$10\log\left(\sigma_x^2 / X_{\max}^2\right) \cong -12 \text{ dB}$$

$$RSR_q\Big|_{dB} \cong 41 \text{ dB}$$

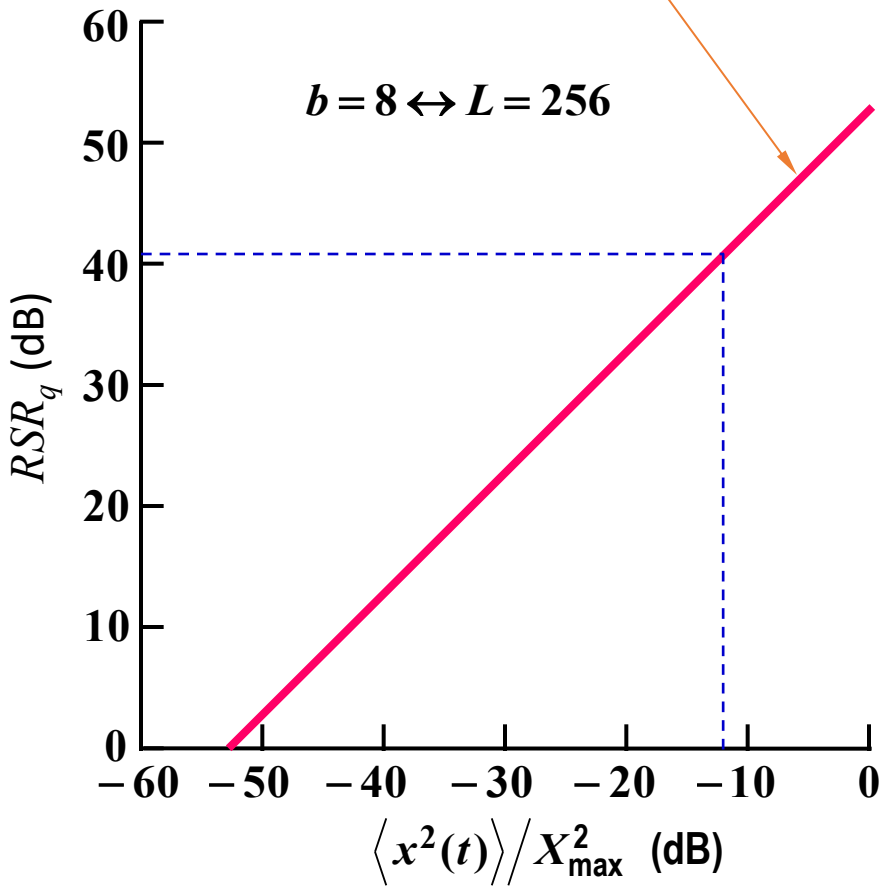
Contudo, se

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2(t) \rangle} = \frac{X_{\max}/4}{\sqrt{10.000}},$$

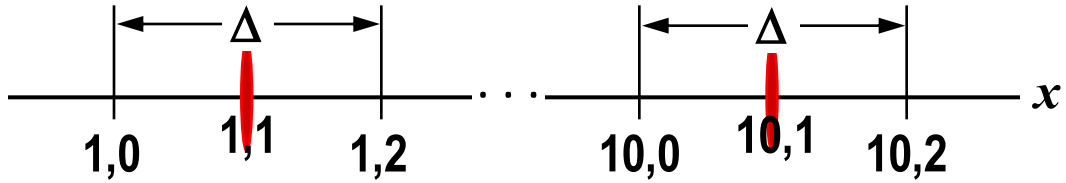
$$10\log\left(\sigma_x^2 / X_{\max}^2\right) \cong -52 \text{ dB}$$

$$RSR_q\Big|_{dB} \cong 0{,}9 \text{ dB}$$

$$RSR_q\Big|_{dB} = 6{,}02b + 4{,}77 + 10\log\left[\frac{\langle x^2(t) \rangle}{X_{\max}^2}\right]$$



Erro de quantização relativo



$$x = 1,0 \quad \Rightarrow \quad \hat{x} = 1,1 \quad \Rightarrow \quad |q| = 0,1 \quad (10\%)$$

$$x = 10,0 \quad \Rightarrow \quad \hat{x} = 10,1 \quad \Rightarrow \quad |q| = 0,1 \quad (1\%)$$

$$|q| \leq \frac{\Delta}{2} \leftarrow$$ q_{max} independe da magnitude de x

IDEAL:

$$\frac{|q|}{|x|}100\% \leq \beta\% \leftarrow$$ q_{max} relativo (ou percentual) independe da magnitude de x

QUANTIZADOR NÃO-UNIFORME